A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A A szeszfokoló egy úszó sűrűségmérő, melynek alkalmazása azon alapul, hogy az alkohol vizes oldatának sűrűségét az oldatban lévő alkohol mennyisége befolyásolja. Mivel az alkohol kisebb sűrűségű, mint a víz, ezért minél kisebb az alkohol vizes oldatának sűrűsége, annál több benne az alkohol. Mivel a folyadékok sűrűsége a hőmérséklettől is függ, a szeszfokolót 20 °C-ra kalibrálják, általában hőmérővel építik egybe, és a 20 °C-tól eltérő oldatok esetében egy korrekciós táblázatot alkalmaznak a valódi alkoholfok megállapításához. A mellékelt korrekciós táblázatot úgy kell használni, hogy meg kell keresni benne a hőmérőn leolvasott értékhez tartozó sort, valamint a fokolón leolvasott alkoholfokhoz tartozó oszlopot, és a kettő metszéspontjában található szám a valódi alkoholfok. Például, egy 16 °C-os hőmérsékleten 36 alkoholfokosnak mért párlat valójában 37,6 alkoholfokos.



A megadott kalibrációs táblázat segítségével válaszoljon az alábbi kérdésekre!

Hőmérséklet °C	A szeszfokmérőről leolvasott alkoholfok (térfogat %)										Hőmérséklet °C
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	
15	19,4	21,6	23.7	25,8	27,9	30,0	32,0	34,0	36,0	38,0	15
16	19,1	21,4	23,4	25,4	27,5	29,6	31,6	33,6	35,5	37,6	16
17	18,8	20,9	23,0	25,1	27,1	29,2	31,2	33,2	35,2	37,2	17
18	18,6	20,6	22,7	24,7	26,8	28,8	30,8	32,8	34,8	36,8	18
19	18,3	20,3	22,3	24,4	26,4	28,4	30,4	32,4	34,4	36,4	19
20	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	30,0	32,0	34,0	36,0	20
21	17,7	19,7	21,7	23,6	25,6	27,6	29,6	31,6	33,6	35,6	21
22	17,4	19,4	21,3	23,3	25,3	27,2	29,2	31,2	33,2	35,2	22
23	17,2	19,1	21,0	22,9	24,9	26,8	28,8	30,8	32,8	34,8	23
24	16,9	18,8	20,7	22,6	24,5	26,5	28,4	30,4	32,4	34,4	24
25	16,6	18,5	20,3	22,2	24,1	26,1	28,0	30,0	32,0	34,0	25
26	16,3	18,1	20,0	21,9	23,8	25,7	27,6	29,6	31,6	33,6	26
27	16,0	17,8	19,7	21,5	23,4	25,3	27,2	29,2	31,2	33,2	27
28	15,7	17,5	19,3	21,2	23,0	24,9	26,8	28,8	30,8	32,8	28
29	15,4	17,2	19,0	20,8	22,7	24,6	26,5	28,4	30,4	32,4	29
30	15,1	16,9	18,7	20,5	22,3	24,2	26,1	28,0	30,0	31,9	30
Hőmérséklet °C	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	Hőmérséklet °C
	A szeszfokmérőről leolvasott alkoholfok (térfogat %)										

a) Mekkora a valódi szeszfoka annak a 30 °C-os párlatnak, melynél a szeszfokoló 30 százalékos szeszfokot mutat?
b) Mekkora értéket mutat a szeszfokoló 26 °C-on, ha egy 20 százalékos valódi alkoholfokos párlatba merítjük?
c) Milyen szeszfokértékeket (kisebbet, nagyobbat) mutat a szeszfokoló a valódi értékhez képest a 20 °C-nál magasabb hőmérsékleteken?
d) Mi az eltérés magyarázata?

a)	b)	c)	d)	Összesen
4 pont	4 pont	4 pont	8 pont	20 pont